Техническое задание на сервис автоматизированной выдачи сертификатов myCertificate

Название проекта	Сервис автоматизированной выдачи сертификатов myCertificate
Заказчик	Иванов Иван Иванович, начальник службы заботы Skillbox.
Версия документа	2.0
Дата документа	18.08.2025

Оглавление

1. Глоссарий ... 3
2. Бизнес-требования и ограничения ... 4
   2.1. Анализ задачи ... 4
   2.2. Формализация требований ... 4
   2.3. Процесс As-is ... 7
   2.2. Процесс To be ... 8
3. Пользовательские требования (User story) ... 9
4. Функциональные (Use Case) и нефункциональные требования ... 10
   4.1. Use Case ... 10
      UC1 ... 10
      UC2 ... 11
      UC3 ... 12
   4.2. Функциональные требования ... 13
   4.3. Нефункциональные требования ... 13
5. Требования к интеграции ... 15
   5.1. Диаграмма последовательности ... 15
   5.2. Интеграционные Use Case ... 16
   5.3. Описание протоколов ... 20
6. Риски и критерии приёмки ... 21
   6.1. Описание ограничений ... 21
   6.2. Описание рисков ... 21
   6.3. Описание критериев приёмки ... 22

1. Глоссарий

Термин, сокращение	Описание
БД	База данных
ФЗ	Федеральный закон
Сертификат	Документ, подтверждающий прохождение курса пользователем
Шаблон	Заранее заготовленная структура, образец сертификата, который используется для создания других объектов, с целью упрощения и ускорения работы
Микросеврис	Микросервис — это небольшой автономный компонент системы. Его можно разработать и развернуть независимо от других компонентов. Каждый модуль отвечает за конкретную функцию.
Микросервисная архитектура	Это подход к разработке программного обеспечения, при котором систему разделяют на небольшие независимые сервисы. Каждый выполняет определённую функцию и взаимодействует с другими сервисами через API.
LMS	Learning managment system
REST API	Архитектурный стиль, который определяет, как клиенты и серверы должны взаимодействовать друг с другом при обмене данными в сети, чаще всего через протокол HTTP
HTTP	Протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol), который используется для передачи данных между клиентом (например, браузером) и сервером
HTTPS	Защищенный протокол передачи данных, который используется для обеспечения безопасной связи между веб-браузером и веб-сервером
UI	Пользовательский интерфейс
AS IS	Модель, которая описывает текущее состояние бизнес-процессов
TO BE	Модель, которая описывает то, как должны происходить бизнес-процессы

2. Бизнес-требования и ограничения

2.1. Анализ задачи

Критерий	Комментарий
Ясность формулировок	Формулировки задачи ясны.
Ясность итогового результата	Итоговый результат ясен.
Вариативность	О вариативности в описании задания заказчика речи не идет
Риски	В описании задания заказчиком риски не предусмотрены
Дедлайны	В описании задания заказчиком дедлайны не предусмотрены
Роли пользователей	1. Пользователь LMS - пользователь обучающийся на платформе Skillbox; 2. Сотрудник службы заботы LMS - Сотрудник службы заботы платформы ответственный за изготовление и выдачу сертификата пользователю и чью деятельность необходимо автоматизировать.
Критерии приёмки	В описании задания отсутствуют критерии приемки.

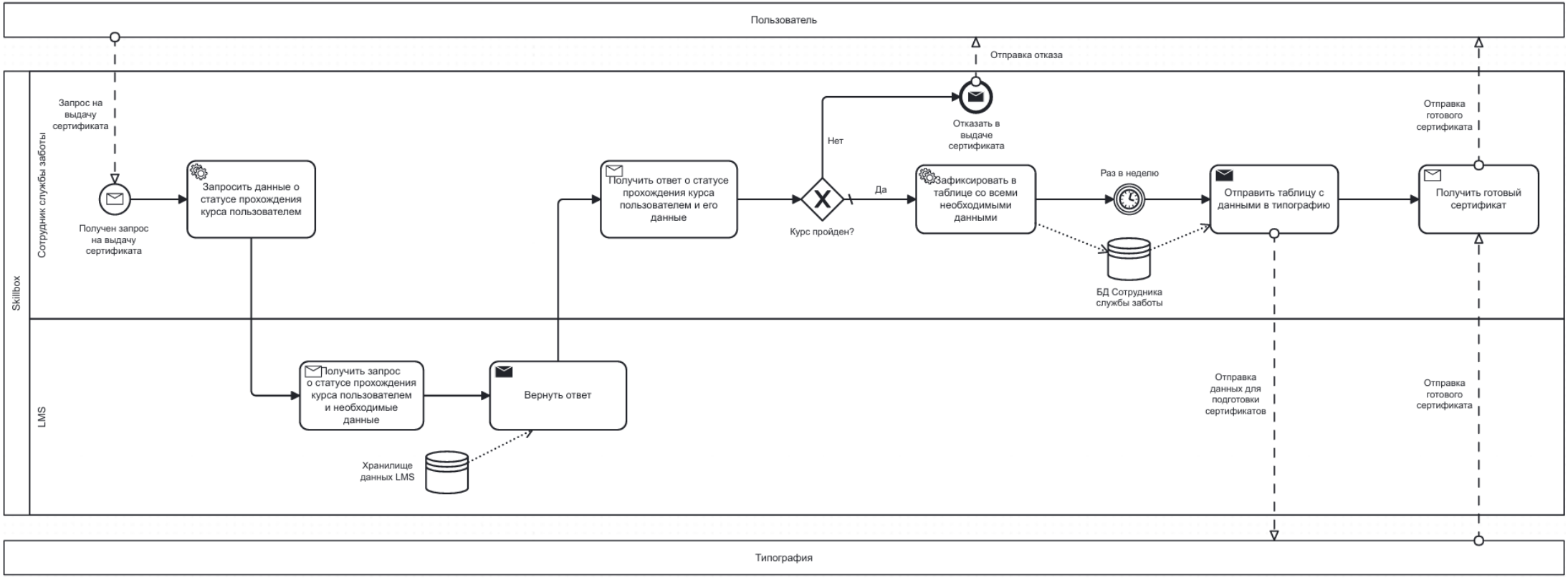
2.2. Формализация требований

1. Введение	
Краткое описание проекта	Проект направлен на разработку сервиса, предназначенного для автоматизации выдачи сертификатов пользователям, прошедшим обучение на учебной платформе Skillbox.
Область применения	Сервис myCertificate предназначен для автоматизации деятельности Сотрудников службы заботы LMS.
2. Бизнес-цели	
Цели и задачи	1. Увеличить скорость выдачи сертификатов с двух недель (примерно) до мгновенного получения сертификата сразу после завершения курса. 2. Сократить время работы сотрудников Службы заботы — перенаправить освободившееся время на другие приоритетные задачи. 3. Сэкономить на издержках — исключить оплату услуг типографии.

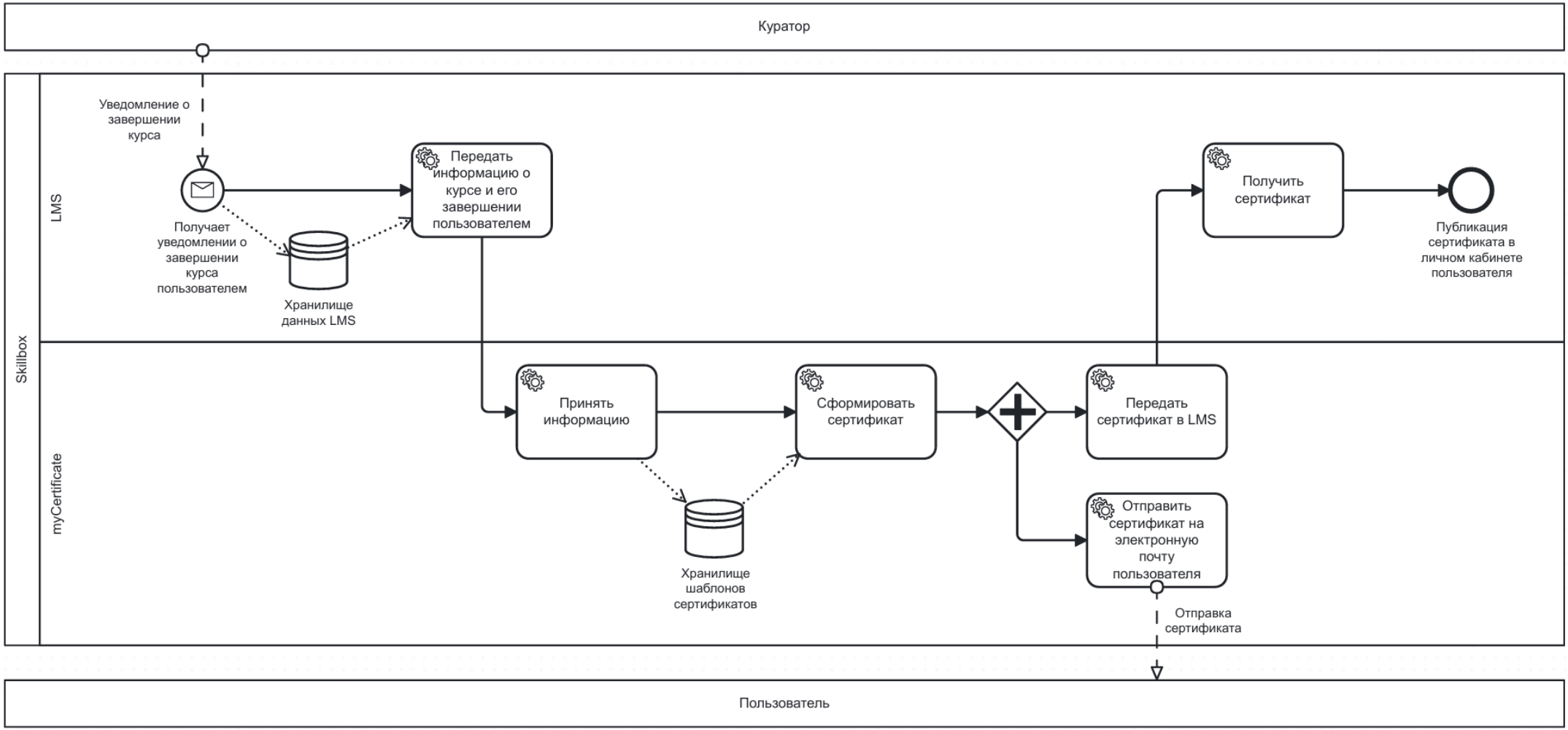
Критерии успеха	1. Сертификат выдается пользователю в течение 2 часов после завершения курса. 2. Уровень удовлетворенности пользователей LMS после завершения обучения по результатам опросов не менее 90%; 3. Увеличение выручки компании на 5% спустя год после внедрения сервиса.
3. Текущая ситуация и анализ проблемы	
Описание текущей ситуации	В данный момент скорость выдачи сертификатов пользователям составляет приблизительно 2 недели, что намного дольше чем у конкуретнов, таких как Яндекс.Практикум, OTUS и т.д. Также для изготовления сертификатов требуются услуги типографии, оплачиваемые из собственных средств компнии.
Проблемы и вызовы	1. Переобучение сотрудников службы поддержки на работу с сервисом автоматизации выдачи сертификатов; 2. Необходимость найма DevOps для поддержки микросервиса.
4. Объём работ	
Границы проекта	Проект включает проектирование, разработку, тестирование, ввод в эксплуатацию. Поддержка приобретается отдельно за счет заказчика по отдельному договору.
Основные функции и требования	1. Интеграция личного кабинета LMS с сервисом автоматической выдачи сертификатов; 2. Составление шаблонов сертификатов в сервисе автоматической выдачи сертификатов; 3. Возможность обращения пользователя в службу заботы в случае неверно указанных данных в сертификате; 4. Отображение пройденных курсов и сертификатов в личном кабинете LMS пользователя.
Предложения и ограничения	Предложения: использовать микросервисную архитектуру. Ограничение: максимальный бюджет на разработку — 1,5 млн. рублей.
5. Системные требования	
Функциональные требования	1. Сервис должен быть интегрирован с личным кабинетом LMS; 2. Сервис должен отображать сертификат в личном кабинете пользователя и дополнительно направляться электронную почту; 3. Сертификат должен быть в формате PDF; 4. В сертификате должна отображаться следующая обязательная информация: Ф. И. О. пользователя, название курса, количество часов обучения и уникальный номер сертификата; 5. В случае неверно указанных данных в сертификате, сервис должен давать Сотрудник службы заботы возможность в ручном режиме исправить данные и инициировать обновление сертификата в личном кабинете пользователя, а также отправить обновленный сертификат пользователю на электронную почту; 6. Сервис должен давать возможность сотрудникам службы заботы составлять шаблоны сертификатов.
Нефункциональные требования	1. Сертификат должен выдаваться пользователю в течение 2 часов после завершения курса; 2. Сервис должен обеспечивать работоспособность в режиме 24x7; 3. Восстановление работоспособности в случае аварийной ситуации не должно превышать 1 часа; 4. Все регламентные работы проводятся в промежутке от 00:00 до 6:00 часов по московскому времени. 5. Сервис должен соответствовать требованиям Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ

	6. Сервис должен соответствовать требованиям Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (№ 149-ФЗ). Личная информация и данные пользователя должны обрабатываться и храниться по всем правилам информационной безопасности.
6. Роли и ответственные	1. Пользователь LMS - пользователь, прошедший обучение, которому требуется выдать сертификат о прохождении курса на платформе; 2. Сотрудник службы заботы – сотрудник, отвечающий за поддержку пользователей. 3. Куратор – сотрудник, проверяющий работы пользователей.
7. Риски	См. п. 6.2
8. Требования к интеграции	
Взаимодействие с другими системами	Интеграция с LMS
Интеграционные требования	Интеграция должна осуществляться посредством REST API, по протоколу https
9. Приложения	
Глоссарий	См. п.1
Дополнительные материалы	-

2.3. Процесс As-is



2.2. Процесс To be



3. Пользовательские требования (User stories)

1. Я как пользователь хочу получить сертификат в течение 2 часов после прохождения курса.
Критерий приемки: Пользователь получил сертификат с соответствующими данными о пройденном курсе и совпадающей в личном кабинете информацией через 2 часа после прохождения курса.

2. Я как пользователь хочу, чтобы сертификат о прохождении курса отображался в личном кабинете LMS.
Критерий приемки: При нажатии на кнопку «Сертификат» на странице курса открывается сертификат с соответствующими данными о пройденном курсе и совпадающей в личном кабинете информацией.

3. Я как пользователь хочу получить сертификат в формате pdf на электронную почту после прохождения курса.
Критерий приемки: Сертификат открывается при помощи программ для просмотра pdf-файлов, таких как adobe reader, Браузеры и т.д.

4. Я как сотрудник службы заботы хочу иметь возможность в ручном режиме менять информацию о пользователе и инициировать обновление сертификата в его личном кабинете, а также инициировать отправку обновленного сертификата на электронную почту.
Критерий приемки: Сотрудник службы заботы изменил данные пользователя в системе LMS, сервис myCertificate на основе измененной информации о пользователе обновил сертификат и отправил пользователю по электронной почте и в личный кабинет LMS.

5. Я как сотрудник службы заботы хочу иметь возможность создавать/изменять шаблоны сертификатов в сервисе.
Критерий приемки: Сотрудник службы заботы создал и отредактировал существующий шаблон сертификата в сервисе myCertificate, а также проверил сохранение изменений в хранилище шаблонов сертификатов.

4. Функциональные (Use Case) и нефункциональные требования

4.1. Use Case

UC1

Акторы: Пользователь, Куратор, LMS, myCertificate

Предусловия: Пользователь завершил последний модуль курса на платформе Skillbox.

Основной сценарий: Пользователь получает сертификат.

№	Действующее лицо	Действие
1	Пользователь	Получает положительный ответ от куратора по последнему заданию из последнего модуля курса
2	Куратор	Отмечает в LMS завершение курса пользователем
2	LMS	Получает и фиксирует в своем хранилище информацию о том, что курс пройден
3	LMS	Передает информацию о курсе и его успешном завершении пользователем в сервис myCertificate
4	myCertificate	Получает данные о завершении курса пользователем
5	myCertificate	Получает из хранилища требуемый шаблон сертификата
5	myCertificate	Формирует сертификат
6	myCertificate	Передает сертификат в LMS и отправляет на электронную почту пользователя

7	LMS	Сохраняет сертификат в своем хранилище
8	Пользователь	Получает сертификат по электронной почте и LMS

Постусловия: Пользователь получил сертификат

UC2

Акторы: Пользователь, сотрудник службы заботы, LMS, myCertificate.

Предусловия: Пользователь обнаружил ошибку в данных сертификата и находится на странице службы заботы в LMS.

Основной сценарий: Изменение личных данных пользователя в сертификате

№	Действующее лицо	Действие
1	Пользователь	Написал в службу заботы письмо с просьбой изменить личные данные
1	Сотрудник службы заботы	Получает запрос на изменение личных данных
2	Сотрудник службы заботы	Изменяет личные данные пользователя в LMS
3	LMS	Сохраняет обновленные данные пользователя в своем хранилище
4	LMS	Отправляет в myCertificate запрос на обновление сертификата
4	myCertificate	Формирует обновленный сертификат
5	myCertificate	Направляет обновленный сертификат в LMS и на электронную почту пользователя
6	LMS	Обновляет сертификат в своем хранилище
7	Пользователь	Получает обновленный сертификат в LMS и по электронной почте

Постусловия: Пользователь получил обновленный сертификат

UC3

Акторы: Сотрудник службы заботы, myCertificate

Предусловия: Сотруднику службы заботы поручено создание сертификата в myCertificate

Основной сценарий: Шаблон сертификата создан и сохранен

№	Действующее лицо	Действие
1	Сотрудник службы заботы	Входит в UI сервиса myCertificate и жмет кнопку «Шаблоны сертификатов»
2	myCertificate	Выводит страницу со списком имеющихся шаблонов сертификатов
3	Сотрудник службы заботы	Выбирает из списка нужный шаблон
4	myCertificate	Выводит на экран шаблон сертификата
5	Сотрудник службы заботы	Редактирует выбранный сертификат и нажимает кнопку «Сохранить как новый»
6	myCertificate	Выводит окно с полем для заполнения имени
7	Сотрудник службы заботы	Вводит имя шаблона и жмет кнопку «сохранить»
8	myCertificate	Сохраняет сертификат в своем хранилище

Постусловия: В хранилище myCertificate появился новый шаблон сертификата.

4.2. Функциональные требования

№	Требование	Приоритет	Система
F.Cert.1	Сервис должен отображать сертификат в личном кабинете пользователя и дополнительно направляться электронную почту;	Must have	Сервис myPlatform
F.Cert.2	Сертификат должен быть в формате PDF;	Must have	Сервис myPlatform
F.Cert.3	В сертификате должна отображаться следующая обязательная информация: Ф. И. О. пользователя, название курса, количество часов обучения и уникальный номер сертификата	Must have	Сервис myPlatform
F.Cert.4	В случае неверно указанных данных в сертификате, сервис должен давать Сотруднику службы заботы возможность в ручном режиме исправить данные и инициировать обновление сертификата в личном кабинете пользователя, а также отправить обновленный сертификат пользователю на электронную почту	Must have	Сервис myPlatform
F.Cert.5	Сервис должен давать возможность сотрудникам службы заботы составлять шаблоны сертификатов	Must have	Сервис myPlatform

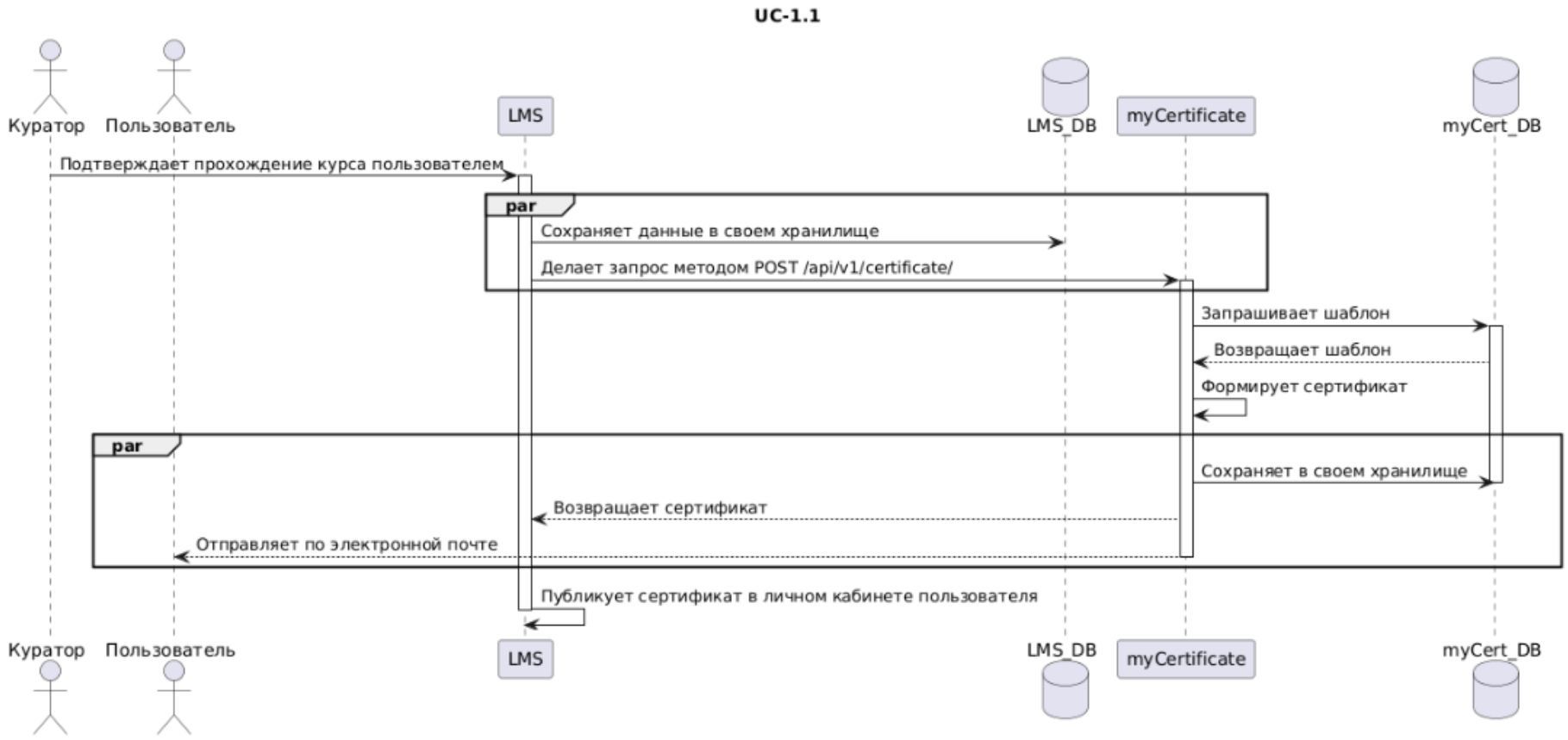
4.3. Нефункциональные требования

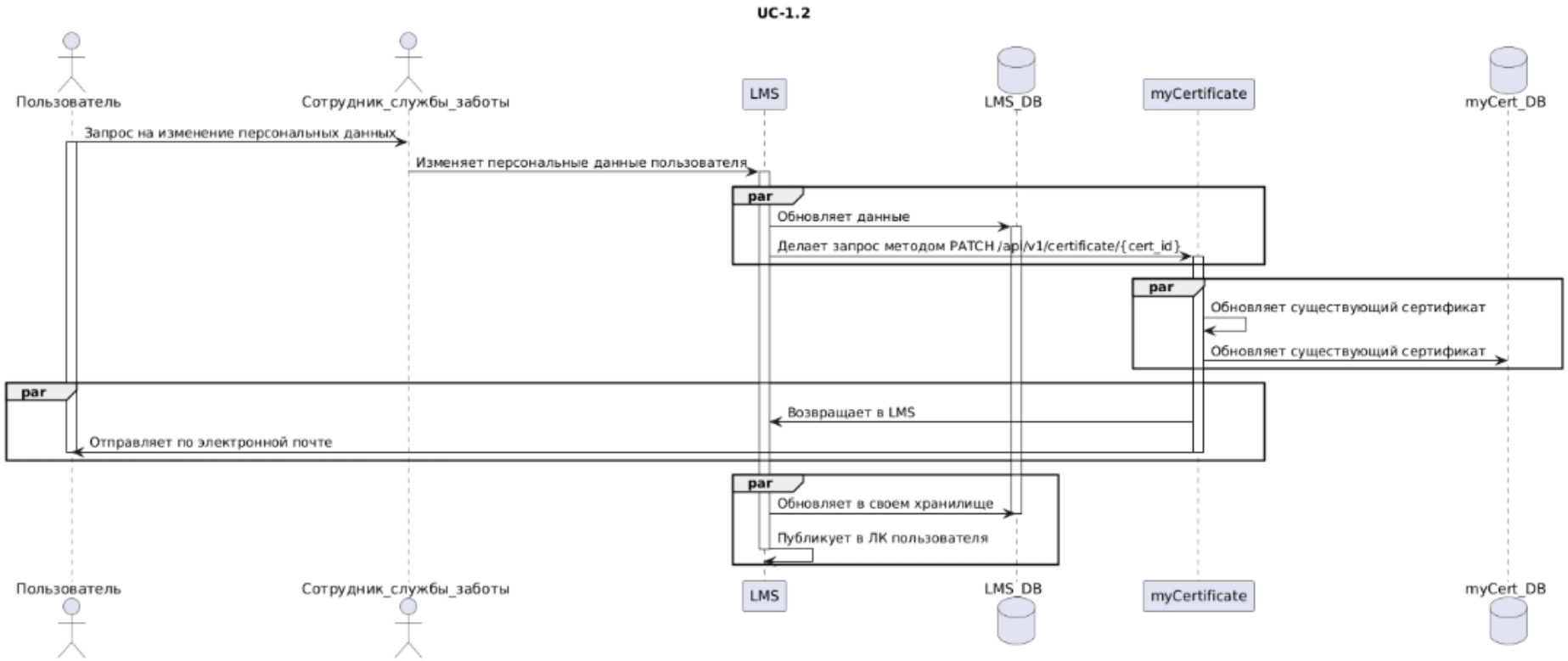
№	Критерий качества	Требование
N.Cert.1	Производительность	Сертификат выдаваться пользователю в течение 2 часов после завершения курса;
N.Cert.2	Надежность и доступность	Система должна обеспечивать работоспособность в режиме 24x7;
N.Cert.3	Надежность и доступность	Восстановление работоспособности в случае аварийной ситуации не должно превышать 1 часа;
N.Cert.4	Надежность и доступность	Все регламентные работы проводятся в промежутке от 00:00 до 6:00 часов по московскому времени.
N.Cert.5	Безопасность	Система должна быть защищена от различных угроз, таких как вредоносное ПО, взлом и другие виды атак в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

N.Cert.6	Безопасность	Доступ к персональным данным должен быть ограничен только авторизованным пользователям в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
N.Cert.7	Безопасность	Данные должны быть защищены от несанкционированного изменения или удаления в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
N.Cert.8	Производительность	Система должна обрабатывать не менее 1000 транзакций в час
N.Cert.9	Производительность	Скорость передачи файлов должна быть не менее 10 Мбит/с.

5. Требования к интеграции

5.1. Диаграмма последовательности




UC-1.2
Пользователь
Сотрудник_службы_заботы
LMS
LMS_DB
myCertificate
myCert_DB
Запрос на изменение персональных данных
Изменяет персональные данные пользователя
par
Обновляет данные
Делает запрос методом PATCH /api/v1/certificate/{cert_id}
par
Обновляет существующий сертификат
Обновляет существующий сертификат
par
Возвращает в LMS
Отправляет по электронной почте
par
Обновляет в своем хранилище
Публикует в ЛК пользователя
Пользователь
Сотрудник_службы_заботы
LMS
LMS_DB
myCertificate
myCert_DB

5.2. Интеграционные Use Case

ID	UC-1.1
Название	Получение сертификата
Участники	Куратор, Пользователь, LMS, myCertificate
Предусловия	Пользователь отправил последнюю работу на проверку куратору
События (триггеры)	Куратор дал пользователю положительную обратную связь по работе
Результат (постусловия)	Сертификат получен
Основное направление (позитивный сценарий)	1. Куратор подтверждает прохождение пользователем курса в LMS 2. LMS получает подтверждение и сохраняет информацию в своем хранилище данных 3. LMS делает запрос в систему myCertificate методом *POST /api/v1/certificate/* с телом запроса: *{* *“F_name” = “<Имя пользователя>”* *“L_name” = “<Фамилия пользователя>”* *“M_name” = “<Отчество пользователя>”* *“course_id” = “<Уникальный идентификатор курса>”* *“date” = “<Дата прохождения>”* *}*

ID	UC-1.1

	4. myCertificate получает запрос
	
	5. myCertificate формирует сертификат по шаблону, соответствующему уникальному идентификатору курса и сохраняет в своем хранилище
	
	6. myCertificate возвращает сертификат LMS с телом ответа
	
	{
	
	cert_id = “<Уникальный идентификатор сертификата>”
	
	}
	
	6. myCertificate отправляет сертификат на электронную почту пользователю
	
	7. LMS сохраняет сертификат в своем хранилище и публикует в личном кабинете пользователя
	
	8. Пользователь получает сертификат

Расширения (альтернативные направления, исключения)	-

ID	UC-1.2
Название	Получение обновленного сертификата
Участники	Пользователь, сотрудник службы заботы, LMS, myCertificate

ID	UC-1.2
Предусловия	Пользователь обнаружил ошибку персональных данных в своем сертификате
События (триггеры)	Пользователь обратился к сотруднику службы заботы с просьбой поменять персональные данные в сертификате
Результат (постусловия)	Обновленный сертификат получен
Основное направление (позитивный сценарий)	1. Сотрудник службы заботы получает от пользователя запрос на изменение персональных данных в сертификате с верными именем и фамилией 2. Сотрудник службы заботы изменяет в LMS данные пользователя 3. LMS изменяет персональные данные в своем хранилище 4. LMS делает запрос в сервис myCertificate методом *PATCH /api/v1/certificate/{*cert_id*}* с телом запроса: *{* *“name” = “<Верное имя пользователя>”* *“surname” = “<Верная фамилия пользователя>”* *}* 5. myCertificate обновляет существующий сертификат и сохраняет в своем хранилище 6. myCertificate возвращает обновленный сертификат в LMS с телом ответа и успешный код ответа 6. myCertificate отправляет сертификат на электронную почту пользователю 7. LMS сохраняет сертификат в своем хранилище и публикует в личном кабинете пользователя

ID	UC-1.2
Расширения (альтернативные направления, исключения)	6a. Возвращает в ответ ошибку с текстом «Сертификата не существует»

5.3. Описание протоколов

Название параметра	**Описание**	**Формат**	**Обязательность**
Name	Имя пользователя	string	Да
Surname	Фамилия пользователя	string	Да
course_id	Уникальный идентификатор курса	string	Да
date	Дата прохождения курса	date	Да
cert_id	Уникальный идентификатор сертификата	string	Да

6. Риски и критерии приёмки

6.1. Описание ограничений

Тип ограничения	Ограничение
Регуляторные и юридические ограничения	Сервис должен соответствовать требованиям Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (№ 149-ФЗ). Личная информация и данные пользователя должны обрабатываться и храниться по всем правилам информационной безопасности.
Технические ограничения	Сервис должен быть построен на микросервисной архитектуре
Бюджетные ограничения	Максимальный бюджет на разработку — 1,5 млн. рублей.
Временные ограничения	Первый релиз приложения должен быть запущен в сентябре 2025 года, оставляя разработчикам всего 2 месяца на тестирование
Бизнес-ограничения	Сертификат не может быть выдан пользователю, не прошедшему курс

6.2. Описание рисков

№ (уникальный номер)	Риск (описание риска)	Следствие (следствие наступления риска)	Вероятность (вероятность наступления риска)	Воздействие (степень воздействия на бизнес)
R.1	Несоблюдение требований о защите персональных данных	Юридические штрафы, утрата доверия пользователей, снижение числа клиентов	Низкая	Значительное
R.2	Задержка выпуска первой версии приложения из-за нехватки ресурсов	Нарушение сроков запуска, снижение конкурентоспособности на рынке	Высокая	Значительное
R.3	Использование в сервисе импортных технологий, производители которых покинули РФ и перестали	Дополнительные издержки на смену используемых технологий и привлечения дополнительных	Высокая	Значительное

	оказывать теходдержку.	специалистов, а также увеличение сроков.		
R.4	Высокая стоимость поддержки микросервисов	Не выполнение плана по прибыли	Средняя	Умеренное

6.3. Описание критериев приёмки

№	Функциональное требование	Критерий приёмки
F.Cert.1	Сервис должен отображать сертификат в личном кабинете пользователя и дополнительно направляться электронную почту;	Пользователь проходит курс 1. Открывает страницу со списком его курсов, нажимает на кнопку «сертификат» и он отображается. 2. Пользователь проверят электронную почту и видит письмо с сертификатом
F.Cert.2	Сертификат должен быть в формате PDF;	Сертификат открывается в формате PDF
F.Cert.3	В сертификате должна отображаться следующая обязательная информация: Ф. И. О. пользователя, название курса, количество часов обучения и уникальный номер сертификата	Пользователь видит в сертификате следующую информацию: - Ф. И. О. пользователя - название курса - количество часов обучения - уникальный номер сертификата
F.Cert.4	В случае неверно указанных данных в сертификате, сервис должен давать Сотрудникам службы заботы возможность в ручном режиме исправить данные и обновить сертификат в личном кабинете пользователя, а также отправить обновленный сертификат пользователю на электронную почту	Сотрудник службы заботы путем запроса PATCH меняет данные пользователя, а также инициирует отправку сертификата на электронную почту и в личный кабинет в LMS.
F.Cert.5	Сервис должен давать возможность сотрудникам Службы заботы составлять/редактировать шаблоны сертификатов	Сотрудник Службы заботы входит в UI сервиса под расширенными правами и может изменять шаблоны сертификатов, а также создавать новые